

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

서해수산 가공(주) 업무 자동화 시스템

ERP System — PRD v1.3

작성일 2026년 6월 15일

최종수정 2026년 6월 16일

작성자 KACCA 한국AI창의융합협회

플랫폼 Supabase + Next.js + Vercel

이 문서는 서해수산 가공(주) 업무 자동화 ERP 시스템의 최종 요구사항 정의서입니다.

동해수산 PRD v2.0 기반으로 고도화되었으며, 무료 플랜(Supabase·Vercel·Resend) 기준으로 설계되었습니다.

서해수산 가공(주) 업무 자동화 시스템 PRD v1.3

Product Requirements Document

작성일: 2026년 6월 15일 | 최종수정: 2026년 6월 16일 | 작성자: KACCA 한국AI창의융합협회
플랫폼: Supabase + Next.js + Vercel (전 플랜 무료)

버전 이력

버전	주요 변경
v1.0	최초 작성
v1.1	quality_inspection, channels, inventory_min_stock 테이블 추가, expiry_date/channel_id 추가
v1.2	vendors/tax_invoices 테이블 추가, 권한 불일치 수정, DB 컬럼 일관성 정비, 8장 기능 상세 추가
v1.3	v_inventory SQL 버그 수정, inbound.is_usable 추가, channels.is_deleted 추가, tax_invoices.is_deleted 제거, outbound 컬럼명 명확화, haccp_sanitation 컬럼 분리, 파일구조 수정, Supabase 무료플랜 주의사항 추가, 월간보고서 단순화

- ▣ v1.1에서 추가/변경
- ▣ v1.2에서 수정/보완
- ▣ v1.3에서 수정/보완

목차

1. 프로젝트 개요 및 배경
2. 시스템 아키텍처
3. 사용자 역할 및 권한
4. 로그인 & 인증
5. 로트번호 체계
6. DB 테이블 구성 (Supabase)
7. 화면 구성
8. 기능 상세 요구사항
9. 알레르기 관리
10. HACCP 자동화

- 11. 데이터 무결성
- 12. 비기능 요구사항
- 13. 향후 확장 계획

1장. 프로젝트 개요 및 배경

1-1. 배경

- 동해수산 앱(Apps Script 기반)의 기능을 검증 완료
- 역할별 접근 제어, 알레르기 관리, 데이터 무결성 등 실제 공장 운영 요구사항 반영 필요
- 향후 SaaS 사업화를 위한 확장 가능한 스택으로 전환
- Supabase Row Level Security(RLS)로 데이터 보안 강화

1-2. 목표

- 역할별 로그인으로 담당자만 해당 기능 접근
- 알레르기 원인식품 관리 및 교차오염 체크 자동화
- HACCP 심사 대응용 문서 묶음 즉시 출력
- 데이터 삭제/수정 시 무결성 검증 및 이력 자동 기록
- GitHub Push → Vercel 자동 배포 파이프라인

1-3. 회사 정보 (가상)

항목	내용
회사명	서해수산 가공(주)
업종	수산물 가공 (고등어, 오징어, 명태 등)
주요 거래처	쿠팡 로켓배송, 네이버 스마트스토어
직원 수	8명 (대표 + 총괄감독 + 생산부장 + HACCP담당 + 현장 4)
HACCP 인증	완료
현재 관리	동해수산 앱 → 고도화 전환

2장. 시스템 아키텍처

2-1. 기술 스택

구분	기술	역할
프론트엔드	Next.js + Tailwind CSS	화면 구성
백엔드/DB	Supabase (PostgreSQL)	데이터 저장
인증	Supabase Auth	이메일/비밀번호 로그인, 역할 관리
파일 저장	Supabase Storage	첨부파일 저장
배포	Vercel (Hobby 무료)	GitHub 연동 자동 배포
이메일 발송	Resend (무료: 월 3,000건)	재고 부족·HACCP 미완료 알림
스케줄러	Vercel Cron Jobs (무료: cron당 1일 1회)	일별 알림, 월별 보고서
PDF 출력	브라우저 인쇄	세금계산서, HACCP 문서, 보고서

2-2. 개발 파이프라인

코워크(Claude AI) → 로컬 폴더 저장 → GitHub Push → Vercel 자동 배포

2-3. 파일 구조 (Next.js App Router)

```
seohae-erp/
├── app/
│   ├── (auth)/login/          # 로그인
│   ├── api/
│   │   ├── cron/              # Vercel Cron 엔드포인트 ◻
│   │   ├── haccp-reminder/    # 매일 오전 8시 HACCP 미완료 알림
│   │   └── monthly-report/    # 매월 1일 보고서 페이지 갱신
│   ├── dashboard/            # 대시보드
│   ├── inbound/              # 입고 관리
│   ├── processing/           # 가공 관리
│   ├── outbound/             # 출고 관리
│   ├── inventory/            # 재고 현황
│   ├── traceability/         # 이력추적
│   ├── haccp/                # HACCP
│   ├── allergen/             # 알레르기 관리
│   ├── tax-invoice/          # 세금계산서
│   ├── vendor/               # 거래처 관리
│   ├── channels/             # 출고 채널 관리 ◻
│   ├── report/               # 보고서
│   └── admin/users/          # 사용자 관리
├── components/
├── lib/
│   ├── supabase.ts
│   └── resend.ts             # 이메일 유틸
└── middleware.ts
```

3장. 사용자 역할 및 권한

3-1. 역할 정의

역할	설명	접근 가능 메뉴
총괄감독 (admin)	모든 기능 접근, 사용자 관리	전체
생산부장 (production)	입출고·가공·재고·이력 관리	대시보드, 입고, 가공, 출고, 재고, 이력, 거래처, 세금계산서, 채널(조회), 보고서
HACCP담당자 (haccp)	HACCP 문서·점검·출력	대시보드, HACCP, 알레르기, 재고(조회), 이력, 보고서

3-2. 권한 매트릭스

기능	총괄감독	생산부장	HACCP담당자
대시보드	☑	☑	☑
입고 관리	☑	☑	조회만
가공 관리	☑	☑	조회만
출고 관리	☑	☑	조회만
재고 현황	☑	☑	☑
이력추적	☑	☑	☑
HACCP	☑	조회만	☑
알레르기 관리	☑	조회만	☑
세금계산서	☑	☑	-
거래처 관리	☑	☑	-
채널 관리	☑	조회만	-
보고서	☑	☑	☑
사용자 관리	☑	-	-

4장. 로그인 & 인증

4-1. 로그인 화면

- 회사 로고 + '서해수산 가공(주) 업무 시스템' 타이틀
- 이메일 / 비밀번호 입력
- 로그인 실패 시 에러 메시지 표시
- 비밀번호 찾기 (이메일 발송)

4-2. 인증 흐름

1. 로그인 요청 → Supabase Auth 검증
2. `users` 테이블에서 역할(role) 조회
3. 역할별 대시보드로 리다이렉트
4. `middleware.ts` 에서 페이지 접근 시마다 권한 체크
5. 권한 없는 페이지 → 대시보드 리다이렉트

4-3. 보안 설정

- Supabase Auth 기반 JWT 세션 관리
- 세션 만료: 8시간 (근무시간 기준)
- RLS로 역할별 데이터 접근 제어
- 본인이 등록한 데이터만 수정 가능 (총괄감독 제외)

5장. 로트번호 체계

종류	형식	예시	생성 위치
원료 입고 로트	YYMMDD-M###-###	260530-M01-01	입고 등록 시 자동 생성
가공 로트	원료로트-P	260530-M01-01-P	가공 등록 시 자동 생성
출고 번호	OUT-YYMMDD-###	OUT-260530-001	출고 등록 시 자동 생성
세금계산서 번호	TAX-YYMMDD-###	TAX-260530-001	세금계산서 발행 시 자동 생성

M## 은 `products.code` 값(M01 등)과 연동하여 자동 생성.

은 당일 동일 유형 발급 건수 기준 자동 증가.

동시 등록 시 중복 방지를 위해 Supabase 트랜잭션(`SELECT ... FOR UPDATE`) 사용.

6장. DB 테이블 구성 (Supabase)

공통 원칙 - 모든 테이블: `created_at timestamptz default now()` - 사용자 생성 테이블:
`created_by uuid FK → users` - 수정/삭제 가능 테이블: `is_deleted boolean default false`

6-1. users (사용자)

컬럼	타입	설명
id	uuid	Supabase Auth UID (PK)
email	text	로그인 이메일
name	text	이름
role	text	admin / production / haccp
is_active	boolean	활성 여부
created_at	timestamptz	생성일시

6-2. products (품목관리)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
code	text	제품코드 (M01 등)
name	text	품목명
unit	text	단위
unit_price	numeric	단가
allergen_info	text	알레르기 유발 식품 요약 ☒
is_active	boolean	활성 여부
created_at	timestamptz	생성일시

6-3. vendors (거래처)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
name	text	거래처명
business_number	text	사업자등록번호
representative	text	대표자명
address	text	주소
phone	text	전화번호
email	text	이메일 (세금계산서 수신)
vendor_type	text	공급업체 / 판매처 / 양방향
is_active	boolean	활성 여부
is_deleted	boolean	소프트 삭제
created_by	uuid	FK → users
created_at	timestampz	생성일시

6-4. inbound (입고기록)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
lot_number	text	로트번호 (자동생성)
inbound_date	date	입고일자
product_id	uuid	FK → products
quantity	numeric	입고 수량
vendor_id	uuid	FK → vendors (선택)
origin	text	원산지
expiry_date	date	유통기한 ☒
is_usable	boolean	사용 가능 여부 (기본 true, 품질검사 불합격 시 false) ☒
created_by	uuid	FK → users
is_deleted	boolean	소프트 삭제
created_at	timestampz	생성일시

6-5. quality_inspection (품질/관능검사) ☒

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
inbound_id	uuid	FK → inbound
inspector_id	uuid	FK → users (검사 및 입력 담당자)
inspection_date	date	검사일자
appearance	text	외관 상태 (정상/불량)
smell	text	냄새 (정상/이취)
temperature	numeric	입고 온도 (°C)
result	text	합격/조건부합격/불합격
notes	text	특이사항
is_deleted	boolean	소프트 삭제
created_at	timestampz	생성일시

6-6. channels (출고 채널) ☒

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
name	text	채널명 (예: 쿠팡 로켓배송)
channel_type	text	온라인몰 / 직거래 / 도매
tax_invoice_required	boolean	세금계산서 발행 여부
default_vendor_id	uuid	FK → vendors (기본 거래처)
is_active	boolean	활성 여부
is_deleted	boolean	소프트 삭제 ☒
created_by	uuid	FK → users
created_at	timestampz	생성일시

6-7. processing (가공기록)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
lot_number	text	가공로트 (자동생성)
process_date	date	가공일자
product_id	uuid	FK → products (완제품)
raw_lot_id	uuid	FK → inbound (원료 입고 로트)
input_quantity	numeric	원료 투입량
yield_quantity	numeric	실제 생산량 (재고 계산 기준) ☒
temperature	numeric	가공온도
created_by	uuid	FK → users
is_deleted	boolean	소프트 삭제
created_at	timestampz	생성일시

6-8. outbound (출고기록)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
out_number	text	출고번호 (자동생성)
outbound_date	date	출고일자
processing_id	uuid	FK → processing
quantity	numeric	출고수량
vendor_id	uuid	FK → vendors
channel_id	uuid	FK → channels ☒
delivery_invoice_number	text	배송 송장번호 (택배사 운송장) ☒
created_by	uuid	FK → users
is_deleted	boolean	소프트 삭제
created_at	timestampz	생성일시

6-9. tax_invoices (세금계산서)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
invoice_number	text	세금계산서 번호 (TAX-YYMMDD-###)
outbound_id	uuid	FK → outbound
vendor_id	uuid	FK → vendors (공급받는 자)
issue_date	date	발행일자
supply_amount	numeric	공급가액
tax_amount	numeric	세액 (supply_amount × 0.1)
total_amount	numeric	합계금액
status	text	발행 / 취소 (삭제 불가, 상태 변경만) ☒
notes	text	비고
created_by	uuid	FK → users
created_at	timestampz	생성일시

6-10. inventory_min_stock (최소 재고 설정) ☒

컬럼	타입	설명
product_id	uuid	FK → products (PK, 품목당 1건)
min_quantity	numeric	최소 재고 수량
alert_emails	text[]	알림 수신 이메일 목록
kakao_alert	boolean	카카오톡 알림 (추후 연동)
updated_by	uuid	FK → users
updated_at	timestampz	마지막 수정일시

6-11. allergens (알레르기)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
product_id	uuid	FK → products
allergen_name	text	알레르기 원인식품
cross_contamination_risk	text	교차오염 위험도 (높음/중간/낮음)
processing_line	text	가공 라인
label_required	boolean	표시 의무 여부
created_by	uuid	FK → users
created_at	timestampz	생성일시

6-12. haccp_temperature (온도기록)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
record_date	date	기록일자
fridge1	numeric	냉장1 온도
fridge2	numeric	냉장2 온도
freezer1	numeric	냉동1 온도
freezer2	numeric	냉동2 온도
workroom	numeric	작업실 온도
outside	numeric	외기 온도
is_abnormal	boolean	이상 여부 (자동 판정)
action_taken	text	조치내용
recorded_by	uuid	FK → users
created_at	timestampz	생성일시

6-13. haccp_sanitation (위생점검)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
check_date	date	점검일자
worker_hygiene	text	작업자 위생 (양호/불량) ☒
clothing	text	복장 상태 (양호/불량) ☒
hand_washing	text	손세척 (양호/불량) ☒
cleaning	text	청소 상태 (양호/불량) ☒
pest_control	text	해충방제 (양호/불량) ☒
waste_disposal	text	폐기물 처리 (양호/불량) ☒
result	text	합격/조건부합격/불합격 (자동 판정)
recorded_by	uuid	FK → users
created_at	timestampz	생성일시

6-14. data_change_log (변경 이력)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
table_name	text	변경된 테이블명
record_id	uuid	변경된 레코드 ID
action	text	INSERT / UPDATE / DELETE
old_data	jsonb	변경 전 데이터
new_data	jsonb	변경 후 데이터
changed_by	uuid	FK → users
changed_at	timestampz	변경일시

Supabase PostgreSQL 트리거로 자동 기록. 별도 앱 로직 불필요.

6-15. 재고 현황 (Supabase View: v_inventory)

별도 `inventory` 테이블 없이 View로 실시간 집계.

```

-- v_inventory (CTE 방식으로 집계 오류 방지) ◻
CREATE VIEW v_inventory AS
WITH stock_in AS (
    SELECT product_id, SUM(yield_quantity) AS total_produced
    FROM processing
    WHERE is_deleted = false
    GROUP BY product_id
),
stock_out AS (
    SELECT pr.product_id, SUM(o.quantity) AS total_sold
    FROM outbound o
    JOIN processing pr ON pr.id = o.processing_id
    WHERE o.is_deleted = false AND pr.is_deleted = false
    GROUP BY pr.product_id
),
nearest_exp AS (
    SELECT pr.product_id, MIN(i.expiry_date) AS nearest_expiry
    FROM processing pr
    JOIN inbound i ON i.id = pr.raw_lot_id
    WHERE pr.is_deleted = false
        AND i.is_deleted = false
        AND i.is_usable = true
    GROUP BY pr.product_id
)
SELECT
    p.id                AS product_id,
    p.name,
    p.unit,
    COALESCE(si.total_produced, 0) - COALESCE(so.total_sold, 0) AS current_stock,
    ne.nearest_expiry
FROM products p
LEFT JOIN stock_in si ON si.product_id = p.id
LEFT JOIN stock_out so ON so.product_id = p.id
LEFT JOIN nearest_exp ne ON ne.product_id = p.id
WHERE p.is_active = true;

```

유통기한 D-7 / D-3 강조는 프론트에서 **nearest_expiry** 기준으로 처리.

7장. 화면 구성

페이지	경로	접근 역할
로그인	/login	전체 (비인증)
대시보드	/dashboard	전체
입고 관리	/inbound	admin, production
가공 관리	/processing	admin, production
출고 관리	/outbound	admin, production
재고 현황	/inventory	admin, production, haccp
이력추적	/traceability	전체
HACCP	/haccp	admin, haccp
알레르기 관리	/allergen	admin, haccp
세금계산서	/tax-invoice	admin, production
거래처 관리	/vendor	admin, production
채널 관리 ☒	/channels	admin (조회: production)
보고서	/report	전체
사용자 관리	/admin/users	admin만

8장. 기능 상세 요구사항

8-1. 대시보드

역할	표시 위젯
총괄감독	전체 요약 (입고/가공/출고 건수, 재고 부족, HACCP 미완료)
생산부장	오늘 입고 현황, 재고 부족 알림 배지, 금주 출고 현황
HACCP담당자	오늘 온도기록 여부, 위생점검 여부, 미완료 항목 빨간 배지

8-2. 입고 관리

- 목록 조회 (검색: 품목명, 로트번호, 공급업체, 기간)
- 등록: 품목 선택 → 수량/거래처/원산지/유통기한 입력 → 로트번호 자동 생성
- 등록 완료 후 품질/관능검사 품 연동 ☒
- 수정: 가공 기록 없는 경우만 가능, 변경 이력 자동 기록

- 삭제: 가공 기록 있으면 불가, 소프트 삭제
- 유통기한 임박 강조 (D-7: 노란색, D-3: 빨간색) ☑

8-3. 입고 품질/관능검사 ☑

- 입고 등록 완료 후 별도 폼으로 검사 결과 입력
- 검사 항목: 외관, 냄새, 입고 온도(°C), 종합 판정(합격/조건부합격/불합격)
- 불합격 시 → `inbound.is_usable = false` 업데이트 → 이후 가공 등록 시 해당 로트 선택 불가 ☑
- HACCP 심사 시 품질검사 대장 PDF 출력 가능

8-4. 가공 관리

- 목록 조회 (검색: 가공로트, 품목명, 기간)
- 등록: 완제품 선택 → `is_usable = true` 인 유효 입고 로트만 표시 → 원료 투입량/실제 생산량 입력 → 가공로트 자동 생성
- 수정: 출고 기록 없는 경우만 가능, 변경 이력 자동 기록
- 삭제: 출고 기록 있으면 불가, 소프트 삭제

8-5. 출고 관리

- 목록 조회 (검색: 출고번호, 품목명, 거래처, 채널, 기간)
- 등록: 가공 로트 선택 → 수량/거래처/채널 선택 → 출고번호 자동 생성
- 채널의 `tax_invoice_required = true` 이면 출고 등록 시 세금계산서 발행 안내
- 유통기한 초과 로트 선택 불가
- 수정: 세금계산서 없는 경우만 가능, 변경 이력 자동 기록
- 삭제: 세금계산서 발행된 경우 불가, 소프트 삭제

8-6. 재고 현황

- `v_inventory` 뷰 기반 실시간 재고 표시
- 최소 재고 설정 대비 부족 품목 경고 표시
- 유통기한 임박 품목 강조 (D-7: 노란색, D-3: 빨간색)
- admin만 품목별 최소 재고 수량 설정 가능

8-7. 이력추적

- 로트번호 또는 품목명으로 검색
- 입고 → 가공 → 출고 연결 이력 트리 표시
- 세금계산서 연결 여부 확인 가능

8-8. 세금계산서 관리

- 출고 기록과 1:1 연결
- 발행: 출고 목록에서 선택 → 거래처 정보 자동 불러오기 → TAX 번호 자동 생성
- 공급가액/세액/합계 자동 계산 (세액 = 공급가액 × 0.1)
- PDF 출력 (브라우저 인쇄)
- 취소: `status = '취소'` 처리 (삭제 불가, 이력 보존)

8-9. 거래처 관리

- 목록 조회 (공급업체/판매처/전체 필터)
- 등록: 사업자등록번호, 대표자명, 주소, 전화번호, 이메일
- 수정/삭제: 출고·세금계산서 연결 건 있으면 삭제 불가, 소프트 삭제

8-10. 출고 채널 관리 ☒

- admin이 채널 추가/수정/삭제 (/channels)
- 채널 속성: 채널명, 유형, 세금계산서 자동 발행 여부, 기본 거래처
- 출고 기록이 있는 채널은 삭제 불가
- 초기 데이터: 쿠팡 로켓배송, 네이버 스마트스토어, 직접판매

8-11. 재고 부족 알림 ☒

- admin이 품목별 최소 재고 수량 설정 (/inventory 내)
- 출고 등록 API에서 재고가 최소 수량 이하가 되면 Resend로 이메일 발송
- 수신자: `inventory_min_stock.alert_emails`

8-12. 유통기한 관리 ☒

- 입고 등록 시 `expiry_date` 필수 입력
- 재고 현황에서 D-7/D-3 강조 표시
- 유통기한 초과 로트는 가공·출고 등록 시 선택 불가

9장. 알레르기 관리

9-1. 배경

- 수산물 가공 시 동일 라인에서 다른 품목 가공 → 교차오염 위험
- 식품표시법상 알레르기 유발 식품 포장지 표시 의무
- HACCP 심사 시 알레르기 관리 대장 필수 제출

9-2. 주요 기능

기능	상세 내용
품목별 알레르기 등록	새우, 고등어, 오징어, 명태 등 원인식품 등록
교차오염 위험도 설정	가공 라인별 높음/중간/낮음 설정
라벨 문구 자동 생성	"이 제품은 고등어, 오징어를 사용한 시설에서 제조됩니다"
관리 대장 PDF 출력	HACCP 심사 대응용 알레르기 관리 대장 출력

10장. HACCP 자동화

10-1. 심사 대응 모드

- 날짜 범위 선택 → 해당 기간 HACCP 관련 문서 전체 조회
- 포함: 온도기록 / 위생점검 / 입고 현황 / 품질검사 기록 ☒ 알레르기 관리 대장 / 이력추적
- 한 번에 PDF 출력 (브라우저 인쇄)

10-2. 자동 알림

알림 조건	수단	시점	구현 방식
오늘 온도기록 미입력	이메일	매일 오전 8시	Vercel Cron + Resend
오늘 위생점검 미완료	이메일	매일 오전 8시	Vercel Cron + Resend
냉장 0~10°C 초과	화면 경고	입력 즉시	클라이언트 검사
냉동 -18°C 이상	화면 경고	입력 즉시	클라이언트 검사
재고 부족	이메일	재고 변동 시	출고 등록 API 내 처리

카카오톡 알림은 v1에서 제외, 단기 확장 계획으로 이동.

10-3. 월간 보고서

- /report 페이지에서 월 선택 → 해당 월 데이터 조회 및 브라우저 인쇄 ☒
- 포함: 월간 요약 / 입고 / 가공 / 출고(채널별) ☒ 온도기록 / 위생점검
- Vercel Cron으로 매월 1일 리포트 페이지 캐시 갱신 (서버사이드 PDF 저장 제거 ☒)

v1에서는 복잡도를 낮추기 위해 PDF 자동 생성·저장 대신 브라우저 인쇄 방식으로 운영.
향후 고도화 시 Puppeteer 기반 서버사이드 PDF 저장으로 전환 가능.

11장. 데이터 무결성

11-1. 삭제 방지 규칙

데이터	삭제 불가 조건
입고 기록	연결된 가공 기록이 있는 경우
가공 기록	연결된 출고 기록이 있는 경우
출고 기록	연결된 세금계산서가 있는 경우
품목	입고/가공/출고 기록에 사용된 경우
거래처	출고/세금계산서에 사용된 경우
채널 ☒	출고 기록에 연결된 경우
세금계산서	항상 삭제 불가 — status '취소'로만 처리 ☒

11-2. 소프트 삭제

- 삭제 시 `is_deleted = true` 처리 (데이터 보존)
- 일반 조회에서는 `is_deleted = false` 만 표시
- 총괄감독은 삭제 이력 조회 가능

11-3. 변경 이력 관리

- 수정/삭제 시 `data_change_log` 자동 기록 (PostgreSQL 트리거)
- 총괄감독 전용 변경 이력 조회 페이지
- 변경 전/후 데이터 JSON 보존

11-4. Supabase RLS 정책

- 역할별 SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE 권한 분리
- `is_deleted = true` 데이터는 일반 조회에서 자동 필터링
- 본인이 등록한 데이터만 수정 가능 (총괄감독 제외)

12장. 비기능 요구사항

항목	요구사항
인증	Supabase Auth JWT, 세션 8시간
보안	RLS 역할별 접근 제어
성능	데이터 입력 후 목록 갱신 2초 이내
접근성	PC 및 스마트폰 반응형 UI
배포	GitHub Push → Vercel 자동 배포
백업	Supabase 자동 백업 (무료: 최근 7일)
이메일	Resend 무료 (월 3,000건 이내)
스케줄러	Vercel Cron Jobs 무료 (cron 엔드포인트당 최소 1일 1회)
확장성	주요 테이블에 <code>company_id uuid</code> 예비 컬럼 추가 예정
비용	전 플랜 무료 운영 (Supabase + Vercel + Resend)

`company_id` 예비 컬럼 적용 대상 (SaaS 전환 시 추가):

`users` , `products` , `vendors` , `inbound` , `processing` , `outbound` , `tax_invoices` , `channels` , `allergens` , `inventory_min_stock`

⚠ Supabase 무료 플랜 주의사항 ☒

7일 이상 아무 요청이 없으면 프로젝트가 자동 일시정지됨.

Vercel Cron의 매일 HACCP 알림 요청이 활동으로 인식되어 정지 방지에 도움됨.

장기 휴무 기간(추석, 설 연휴 등)에는 수동으로 Supabase 대시보드에 접속하여 정지 방지 필요.

13장. 향후 확장 계획

단기 (3개월 이내)

- 카카오톡 알림 연동 (재고 부족, 온도 이상, HACCP 미완료)
- 바코드 스캔 입력
- 월간 보고서 서버사이드 PDF 자동 저장 (Puppeteer)

중기 — SaaS 전환

- `company_id` 기반 멀티테넌트 구조 적용
- 업체별 계정 발급 및 데이터 완전 분리
- 구독 결제 시스템 연동 (Stripe)

장기

- 홈택스 세금계산서 자동 전송
- 쿠팡/네이버 발주 데이터 자동 수신
- 스마트 HACCP 공식 인증 연동

서해수산 가공(주) 업무 자동화 시스템 PRD v1.3 | KACCA 한국시창의융합협회 | 2026.06.16